

Lösungsheft

UND JETZT?

Vergleichen ist nicht Abschreiben.

Prüfe: Wo weichst du ab?

Deine Antwort darf anders klingen. Aber das wichtige Wort muss da sein.

Die wichtigen Wörter sind: **Reihenschaltung, gleiche Stromstärke, Teilspannung, Faktor.**

Teil 1 – Prognose (Seite 2)

Richtig ist: „Sie wird größer.“

Vielleicht hast du „kleiner“ angekreuzt. Beim Strom hattest du recht. Er fällt wirklich. Die Spannung steigt trotzdem. Der Widerstand wächst viel stärker. Das ist der Kern von Teil 3.

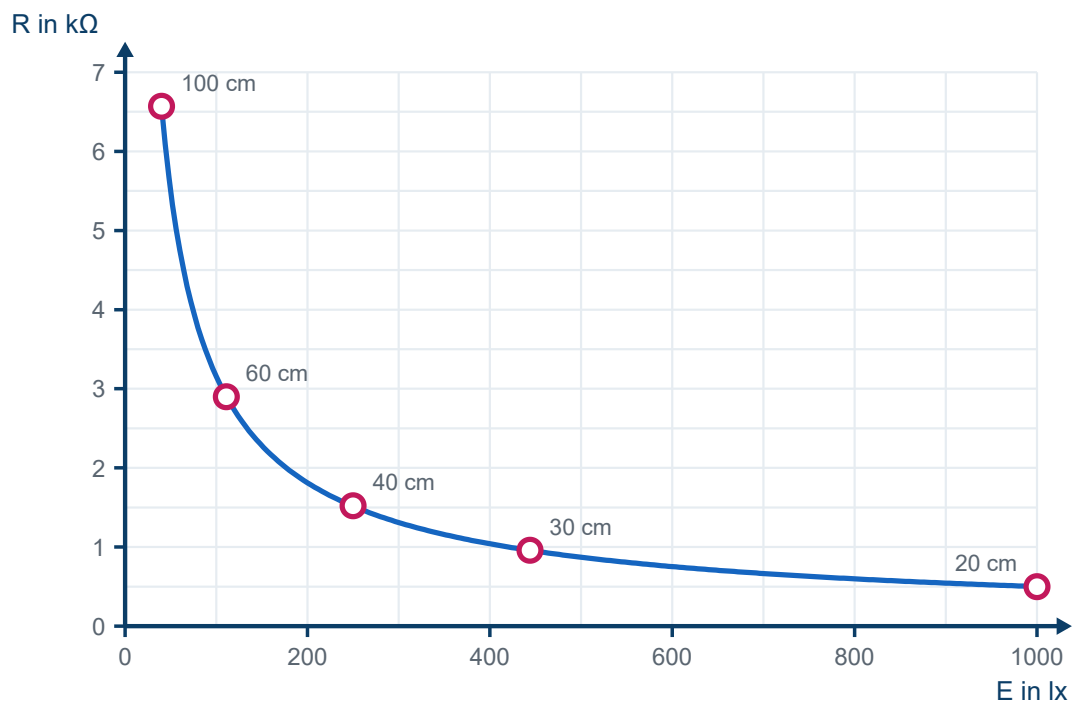
„Bleibt gleich, die Quelle liefert 9 V“: Die 9 V gelten für beide Bauteile zusammen. Die Frage ist: Wie teilen sie sich auf?

Teil 2, Auftrag 1 – die Messreihe (Seite 3)**SO SIEHT DIE AUSGEFÜLLTE TABELLE AUS**

	20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
E in lx	1000	444	250	111	40
R in kΩ	0,50	0,96	1,52	2,90	6,57

Zum Licht gilt: Doppelter Abstand bedeutet nur ein Viertel Licht.

Von 20 cm auf 40 cm: von 1000 lx auf 250 lx.

Teil 2, Auftrag 2 – das Diagramm (Seite 4)

Die Kurve fällt links steil. Rechts wird sie flach. Sie kommt der Waagerechten nahe. Sie erreicht sie nie. Auch bei viel Licht bleibt ein Rest Widerstand. Wichtig: Es ist eine **Kurve**. Keine Gerade.

Teil 2, Auftrag 3 – der Faktorvergleich (Seite 5)

$6,57 : 0,50 \approx 13$.

Das Licht wird 25-mal schwächer. Der Widerstand wird nur 13-mal größer.

Umgekehrt proportional hieße: beide Faktoren gleich. Dann müssten bei 40 lx 12,5 k Ω stehen. Es sind aber 6,57 k Ω .

Also ist der Widerstand nicht umgekehrt proportional zum Licht.

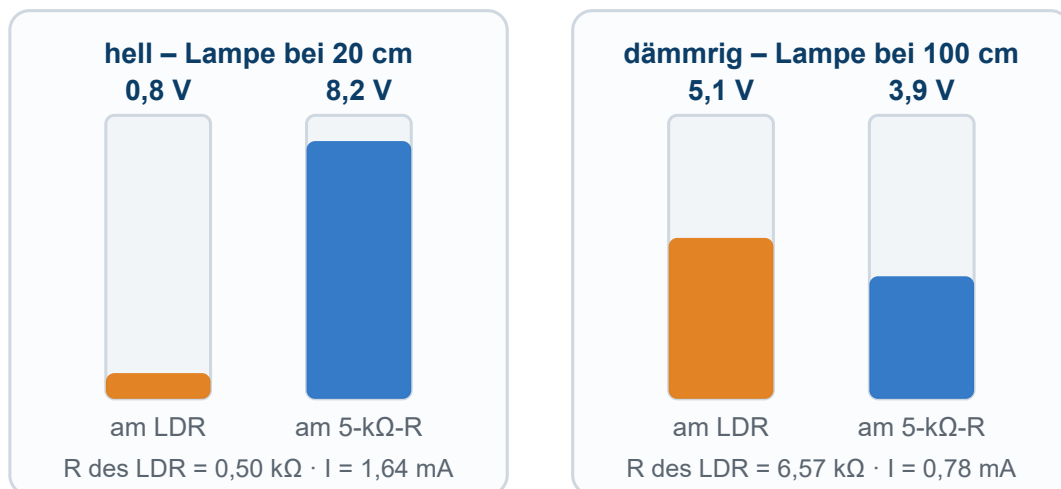
Er wächst langsamer, als das Licht fällt. Das ist bei einem LDR normal.

Teil 3, Auftrag 1 – hell (Seite 6)

Am LDR: **0,8 V**. Am festen Widerstand: **8,2 V**. Zusammen 9 V. Das ist die Spannung der Quelle.

Die größere Spannung ist am festen Widerstand. Der ist auch der größere: 5 k Ω gegen 0,50 k Ω .

Der Grund: In der Reihe fließt überall der gleiche Strom (1,64 mA). Es gilt $U = R \cdot I$. Also: großer Widerstand, große Spannung.

Teil 3, Auftrag 2 – dunkel (Seite 7)

Bei 100 cm gilt: R = **6,57 k Ω** (größer). I = **0,78 mA** (kleiner). U am LDR = **5,1 V** (größer). U am festen Widerstand = **3,9 V** (kleiner).

Es hat sich umgedreht. Vorher war die große Spannung am festen Widerstand. Jetzt ist sie am LDR.

Der Wechsel ist bei **90 cm**. Dort sind beide Widerstände gleich: 5 k Ω . Dann teilt sich die Spannung halbe-halbe: 4,5 V und 4,5 V.

Teil 3, Auftrag 3 ★ – welche Wirkung gewinnt? (Seite 8)

Faktor beim Strom: $0,78 : 1,64 \approx \mathbf{0,48}$. Der Strom fällt auf etwa die Hälfte.

Faktor beim Widerstand: $6,57 : 0,50 \approx \mathbf{13}$.

Beide zusammen: $0,48 \cdot 13 \approx \mathbf{6,3}$.

Probe: $5,1 : 0,8 \approx 6,3$. Das passt.

Der Widerstand gewinnt. Er wird 13-mal größer. Der Strom wird nur halb so groß.

In $U = R \cdot I$ werden beide Zahlen mal genommen. Darum zählt der Faktor, nicht die Richtung.

Wichtig: Der Strom kann gar nicht stark fallen. Der feste Widerstand von $5\text{ k}\Omega$ ist immer dabei. Er hält den Strom oben. Der LDR darf frei wachsen.

Teil 4 – der Merksatz (Seite 9)

Ein Sensor liefert keinen Messwert. Er liefert nur einen Widerstand, der sich ändert. Erst mit einem festen Widerstand in Reihe wird daraus eine Spannung. Und: Am größeren Widerstand liegt die größere Spannung.

Teil 5 – Quiz (Seite 11)**DIE RICHTIGEN ANTWORTEN**

1 – 2 · 2 – 3 · 3 – 2 · 4 – 3 · 5 – 1 · 6 – 3 · 7 – 2 · 8 – 2

Gezählt wird von oben: 1 ist die erste Antwort.

DIE VIER, AUF DIE ES ANKOMMT

4 ist die Kernfrage: $13 \cdot 0,48 \approx 6,3$. Nicht 13. Der kleinere Strom frisst einen Teil weg. Aber nur einen Teil.

6 ist die Idee der Stunde: Ein Widerstand hat keinen Ausgang. Es schaltet eine Spannung.

7 ist Transfer: Ein NTC wird bei Kälte hochohmig. Der LDR wird das bei Dunkelheit. Aus dem Dämmerungsschalter wird ein Frostwächter.

8 ist Transfer: Für den Strom ist die Reihenfolge egal. Aber du greifst jetzt die andere Spannung ab. Aus dem Dämmerungsschalter wird ein Helligkeitsschalter.

EXIT-TICKET (SEITE 12) – WORAUF ES ANKOMMT

1. Der Widerstand wächst 13-mal. Der Strom fällt nur auf 0,48. In $U = R \cdot I$ gewinnt der größere Faktor.

2. Ein Widerstand allein ist kein Signal. Erst ein zweites Bauteil in Reihe macht eine Spannung. Die kann man abgreifen. Mit ihr kann man schalten.